DOCUMENTO TÉCNICO DE PROYECTO

Sistema ERP

Núcleo operativo comercial · Release-1 (Freeze)

Código de documento:	ERP-DOSSIER-001
Nombre del proyecto:	Sistema ERP
Producto:	ERP empresarial (capa privada / comercial)
Rama / track:	feat-ERP
Congelamiento:	ERP-SF-001 (VoBo 2026-11-07)
Piloto de referencia:	ACME Industrial (México)
Estado:	Listo para inicio de desarrollo (arquitectura cerrada)
Fecha:	2026-11-08
Idioma:	Español (identificadores API en inglés)
Clasificación:	Uso interno · equipo de producto e ingeniería

Este dossier resume qué se está desarrollando, el alcance congelado, la arquitectura/arquetipo técnico, los entregables del release-1 y los criterios de aceptación. No sustituye OpenAPI ni la matriz de campos; los referencia.

1. Descripción del proyecto

El Sistema ERP es una plataforma de gestión empresarial orientada a PyME y empresa mediana en México. Cubre el ciclo operativo de compras a pago (P2P), pedido a cobro ligero (O2C), finanzas (contabilidad, CxP, CxC, facturación, tesorería) e inventario básico, sobre una plataforma común de identidad, workflow, documentos, auditoría y catálogos.

El producto es exclusivamente ERP comercial. El presupuesto público / GRP (CONAC, ciudadano, transparencia) y expansiones tipo suite SAP completa (manufactura avanzada, WMS, TMS, etc.) quedan fuera de este proyecto y se gestionan en iniciativas separadas (ADR-014).

Problema que resuelve

- Fragmentación de compras, inventario, facturación y tesorería en hojas/sistemas aislados.
- Falta de controles financieros: crédito, match 3-way, dual control de pagos, park/post.
- Necesidad de trazabilidad (expediente + auditoría) y multi-entidad legal en un mismo tenant.

Propuesta de valor del release-1

- Operar punta a punta P2P + O2C ligero + GL/AP/AR/Billing/Treasury + inventario ATP.
- Controles del Paquete de Control (ERP-CP-001) desde el día uno.
- Arquitectura de microservicios con contratos OpenAPI y eventos listos para implementar.

2. Objetivos y metas

2.1 Objetivos de negocio

- Digitalizar el ciclo Procure-to-Pay con aprobaciones y recepción controlada.
- Habilitar ventas con validación de crédito y facturación (CFDI vía puerto/adaptador).
- Tener libro contable y posición de efectivo confiables (park/post, periodos, dual pago).
- Entregar un piloto operable en tenant ACME México (MXN, RFC, catálogos fiscales).

2.2 Objetivos técnicos

- Implementar servicios del mapa ERP-MS-001 sobre el arquetipo Java/Spring existente.
- Respetar contratos en shared/openapi/erp/ y eventos ERP-EV-001 (sin budget-service).
- Aplicar SoD ejecutable (ERP-SOD-001) y 6 workflows Freeze (ERP-WF-001).
- Front Angular de producto alineado al inventario SI / preview HTML (no sustituye front final).

2.3 Metas medibles del release-1

Meta	Indicador
Ciclo P2P cerrado	PR → OC → GR → factura AP → pago dual en UAT ACME
Ciclo O2C ligero	SO + crédito → entrega → factura → cobro
Controles CP	100% controles obligatorios del Control Pack en TX críticas
SoD	Casos SOD-T01…T06 en verde en CI/integración
Observabilidad	Correlation-Id + auditoría en mutaciones de negocio
Localización MX	RFC, IVA, retenciones, uso CFDI / UUID donde aplique

3. Alcance (congelado ERP-SF-001)

3.1 Dentro (DENTRO / IN)

Núcleo operativo: P2P + O2C ligero + finanzas operativas + inventario básico + plataforma.

Dominio	Objetos / capacidades
Plataforma	Login, launchpad, bandeja WF, notificaciones, perfil, expediente, auditoría, usuarios, roles, org, catálogos
Maestros	Proveedor (+banco/hold), Cliente (+crédito), Artículo, COA, periodos, bancos, centros de costo
Compras P2P	Requisición, OC, recepción, factura CxP + match, propuesta de pagos, aging CxP
Ventas O2C	Pedido, crédito, entrega, factura cliente/CFDI, cobro, aging CxC / edo. cuenta
Inventario	Existencias ATP, movimientos IN/OUT/TRANSFER/ADJUST
Contabilidad	Asientos park/post, mayor, balanza, EEFF básicos
Tesorería	Posición de efectivo, órdenes de pago dual, conciliación
Analítica	Tablero por rol + reportes estándar exportables (sin BI embebido)

3.2 Fuera (OUT) — explícito

- Nómina profunda / IMSS-CURP como producto release-1.
- Manufactura, WMS avanzado, TMS, CPQ, portales B2B/B2C.
- GRP / presupuesto público / CONAC / ciudadano / transparencia.
- Consolidación intercompañía, GRC enterprise, CRM avanzado.
- budget-service y cualquier dependencia de CommitBudget (ADR-014).

3.3 Decisiones de producto (Puerta A) — resumen

#	Decisión	Valor
A1	País MVP	México primero
A2	CFDI	DENTRO (emisión + UUID CxP condicional)
A3	Retenciones	DENTRO (Control Pack)
A4	Nómina	FUERA release-1
A5	Multi-moneda	Ligera (tipo de cambio obligatorio si ≠ funcional)
A6	Match	3-way STOCK / 2-way SERVICIO
A7	Crédito	Bloqueo duro
A8	Dual control pagos	DENTRO
A9	Park / Post	DENTRO
A10	Multi-compañía	1–N legal entities / tenant

4. Qué se pretende entregar

4.1 Entregables de producto

- Aplicación ERP usable por roles Freeze (solicitante, compras, almacén, AP, AR, crédito, tesorería, contador, controller, admin).
- Tenant piloto ACME con seeds (series, umbrales, impuestos, usuarios SoD) — ERP-CFG-001.
- Flujos WF: erp.pr.approve, erp.po.approve, erp.ap.match_exception, erp.ap.payment_dual, erp.ar.credit_exception, erp.gl.period_close.

- Demo UX de referencia (erp-preview + atlas de módulos/campos) como especificación visual.

4.2 Entregables de ingeniería

Capa	Entrega
Contratos	OpenAPI en shared/openapi/erp/* + common (X-Legal-Entity-Id)
Eventos	Catálogo ERP-EV-001 (topics erp.* / platform.*)
Servicios	Microservicios mapa ERP-MS-001 (BD por contexto, Flyway)
Gateway	Rutas /api/v1/**, JWT con modules erp.* + core.*
Front	Angular (shell + Object Pages Freeze); preview HTML no es producción
Calidad	Pruebas SoD, idempotencia post/pay, UAT por rol
Ops	Docker/Helm del arquetipo, Actuator, correlación/OTel

4.3 Fuera de la entrega release-1

- Integración bancaria real SPEI/host-to-host (se entrega ejecución simulada + contrato).
- Proveedor CFDI concreto (se entrega puerto/adaptador).
- App móvil nativa / BI embebido / portales.

5. Arquetipo técnico a utilizar

Se construye sobre el arquetipo de plataforma ya existente en el monorepo (ARCH-MVP-001), adaptado al track ERP (sin budget-service en el camino feliz).

5.1 Stack

Capa	Tecnología
Lenguaje / runtime	Java 21
Framework	Spring Boot 3.3
API	OpenAPI 3.1 · REST /api/v1
Persistencia	PostgreSQL · Flyway · DB-per-service
Mensajería	Apache Kafka (CloudEvents envelope)
Caché / sesión	Redis (según arquetipo)
Gateway	Spring Cloud Gateway
Seguridad	JWT (IAM) · tenant_id · legal_entity · RBAC/SoD
Contenedores	Docker · Kubernetes · Helm
Observabilidad	Actuator · Micrometer · OpenTelemetry
Front producto	Angular (a implementar); preview HTML/JS de especificación
Build	Maven multi-module (backend/)

5.2 Principios de arquitectura

- Bounded contexts DDD: un servicio = una BD; sin FK cross-service.
- Sync solo donde la invariante lo exige (ej. dual control / postings); resto eventos.
- ERP sin dependencia de budget-service (ADR-014).
- legal_entity_id obligatorio en transacciones; series de folio por LE.

- Park ≠ Post; maker ≠ checker en pagos.

5.3 Mapa de servicios (ERP-MS-001)

Servicio	Base de datos	Responsabilidad
iam-service	iam_db	Identidad, roles, scopes
catalog-service	catalog_db	Catálogos, series, umbrales, tax
workflow-service	workflow_db	6 procesos ERP
document-service	document_db	Expedientes
audit-service	audit_db	Rastro
procurement-service	procurement_db	Vendor, PR, OC, GR (sin budget)
inventory-service	inventory_db	Ítems, ATP, movimientos
ap-service	ap_db	Facturas CxP, match, propuestas
ar-billing-service	ar_db	Clientes, SO, AR, CFDI port
accounting-service	accounting_db	COA, periodos, asientos
treasury-service	treasury_db	Bancos, pagos, conciliación

Dependencias permitidas (resumen)

```
core (iam,catalog,workflow,document,audit)
  → procurement → inventory / ap
  → inventory ← ar-billing (Delivery)
  → ap → treasury → accounting
  → ar-billing → accounting / treasury
PROHIBIDO: cualquier flecha hacia budget-service
```

6. Controles, seguridad y calidad

6.1 Paquete de control (ERP-CP-001) — extracto

- Crédito cliente con bloqueo duro al confirmar SO / emitir factura.
- Match 3-way / 2-way con tolerancias configurables.
- payment_block y retenciones MX en CxP.
- Dual control de pagos (preparador ≠ aprobador/ejecutor).
- Park/post en asientos y documentos financieros.
- Idempotencia en post/pay; legal_entity_id y document_number en TX.

6.2 Segregación de funciones

Casos ejecutables en ERP-SOD-001 (proveedor vs aprobar OC; GR vs facturar; dual pago; cierre periodo; crédito; roles conflictivos).

6.3 Roles release-1

Solicitante, Compras, Almacén, AP, AR, Crédito, Tesorería, Contador, Controller financiero, Master data, Admin (break-glass). Menú filtrado por claims modules erp.* + core.*.

7. Enfoque de entrega (post-dossier)

Arquitectura y contratos están cerrados. Orden sugerido de implementación:

Fase	Trabajo
0	Asignar dueños técnicos · seeds ACME · definiciones WF JSON
1	procurement-service (OpenAPI ERP) + eventos PR/OC/GR
2	inventory-service (artículos, ATP, movimientos)
3	ap-service (factura, match, propuesta) + treasury (execute + SoD)
4	ar-billing-service (crédito, SO, factura, cobros, puerto CFDI)
5	accounting-service (postings, periodos, mayor/balanza)
‖	Angular shell + Object Pages Freeze en paralelo desde fase 1–2
UAT	Guiones por rol · SoD · cierre P2P/O2C en tenant ACME

8. Documentos de referencia

Código	Documento
ERP-SF-001	Congelamiento de alcance MVP (VoBo)
ERP-CP-001	Paquete de control / FM §19
ERP-SI-001	Inventario de pantallas
ERP-FM-001	Matriz de campos y reglas
ERP-AC-001	Acoplamiento pre-desarrollo (bloqueantes cerrados)
ERP-MS-001	Mapa de servicios ERP
ERP-EV-001	Catálogo de eventos ERP
ERP-WF-001	Workflows MVP (6 procesos)
ERP-SOD-001	Casos SoD
ERP-CFG-001	Config seed ACME
ADR-014	ERP sin budget-service GRP
ARCH-MVP-001	Arquetipo técnico Java/Spring
OpenAPI	shared/openapi/erp/*
Preview	erp-preview/ (+ atlas módulos/campos)

9. Aprobaciones / uso del documento

Este dossier es el artefacto de comunicación previa al desarrollo: explica el qué, el para qué y el con qué se construirá el Sistema ERP release-1. Cualquier cambio de alcance requiere enmienda a ERP-SF-001 con VoBo DG + CFO + Controller.

Rol	Nombre	Fecha	Firma / VoBo
Dueño de producto			
Arquitectura			
CFO / Controller			
Líder técnico			